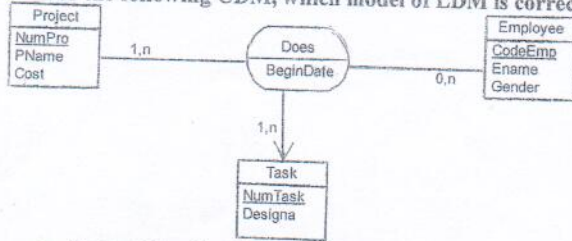


I- Choose the correct answer : (5 pts)

1- An entity can contain:

- a- 2 identifiers.
- b- Concatenated attributes
- c- A composed Identifier
- ☒ d- None of above.

2- For the following CDM, which model of LDM is correct?



- a- Project (NumPro, PName, Cost)
Employee (CodeEmp, Ename, Gender)
Task (NumTask, Designa, CodeEmp#)
Does (NumPro#, CodeEmp#, NumTask#, BeginDate)
- b- Project (NumPro, PName, Cost)
Employee (CodeEmp, Ename, Gender, NumTask#)
Task (NumTask, Designa)
Does (NumPro#, CodeEmp#, BeginDate)
- ☒ c- Project (NumPro, PName, Cost)
Employee (CodeEmp, Ename, Gender)
Task (NumTask, Designa)
Does (NumPro#, CodeEmp#, NumTask#, BeginDate)
- d- Project (NumPro, PName, Cost)
Employee (CodeEmp, Ename, Gender)
Task (NumTask, Designa)
Does (NumPro#, CodeEmp#, NumTask#)

II- Treat 3 of the following questions: (5 pts / question)

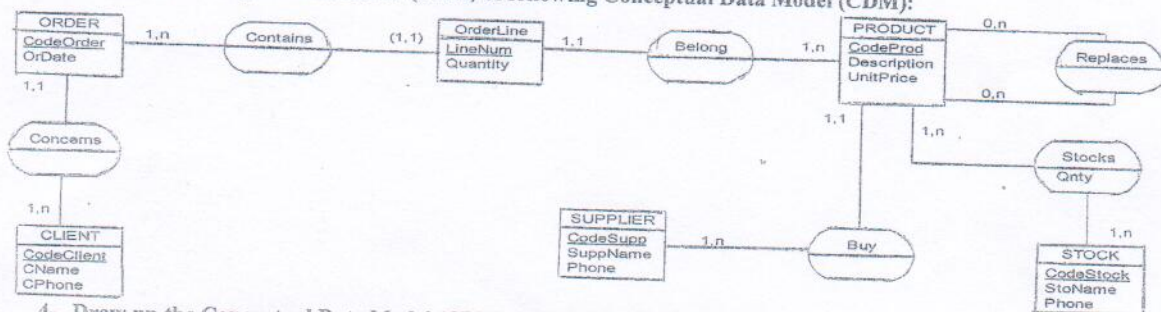
1- Draw the Conceptual Data Model (CDM) for the following case:

This year, municipal elections were held in all Lebanese regions.

- On a fixed date, more than one governorate organize elections.
- A governorate (code, name) is composed of several kazas.
- A kaza (code, name) is made up of several municipalities (code, name, number of voters, and area).
- Each municipality, depending on the number of its voters, belongs to a category. A category (code, number of mayors, number of members for its municipal council).
- There are candidates (code, name, date of birth) running for the position of municipal council and others for the position of mayor. The position (code, description).
- It is necessary to know the number of votes received by each candidate for the desired position.

2- Do the Data Dictionary (designation, type, size et constraints) of above case.

3- Establish the Logical Data Model (LDM) of following Conceptual Data Model (CDM):



4- Draw up the Conceptual Data Model (CDM) for the following case:

A company is organized into departments to which staff are assigned. Each department is described by its name and has several locations (code, address). Staff are divided into three categories: office workers, technicians, and managers. All have an employee number, a last name, a first name, a phone number, a salary, and are assigned to a department (code, designation).

Each category also has its own information:

- for an office worker or technician, the overtime rate;
- for a technician, the machines (number, acquisition date) for which they are responsible;
- for an office worker, the manager they work for;
- for a manager, his phone number and the office workers assigned to them.

3- In inheritance:

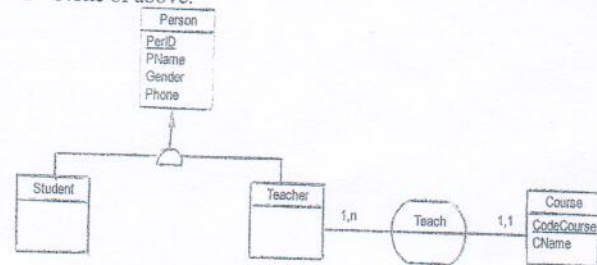
- a- The sub entity must contain its proper identifier.
- b- The sub entity inherits all properties of the parent entity.
- c- The parent entity must have only one sub entities.
- ☒ d- The sub entity inherits only the identifier of parent entity.

4- Which expression regarding an entity is wrong?

- ☒ a- It absolutely must have a date.
- ☒ b- It must have an identifier.
- c- It is a concrete or an abstract thing
- d- It has properties that describe it.

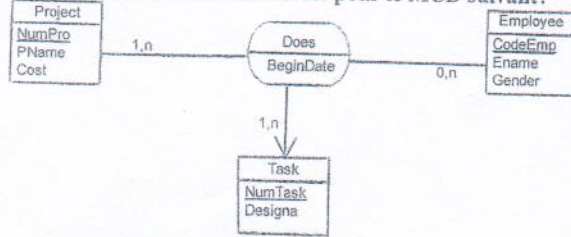
5- In the LDM of the following CDM:

- a- The sub-entity 'Student' will be eliminated.
- b- The sub-entities 'Student' and 'Teacher' will be eliminated.
- ☒ c- The sub-entities 'Student' and 'Teacher' will exist.
- d- None of above.



I- Choisir la réponse correcte : (5 pts)

- 1- Une entité peut contenir:
 - a- 2 identifiants.
 - b- Des attributs concaténés
 - c- Un identifiant composé.
 - d- Aucune des réponses précédentes
- 2- Quel modèle de MLD est correct pour le MCD suivant?



- a- Project (NumPro, PName, Cost)
Employee (CodeEmp, Ename, Gender)
Task (NumTask, Designa, CodeEmp#)
Does (NumPro#, CodeEmp#, NumTask#, BeginDate)
- b- Project (NumPro, PName, Cost)
Employee (CodeEmp, Ename, Gender, NumTask#)
Task (NumTask, Designa)
Does (NumPro#, CodeEmp#, BeginDate)
- c- Project (NumPro, PName, Cost)
Employee (CodeEmp, Ename, Gender)
Task (NumTask, Designa)
Does (NumPro#, CodeEmp#, NumTask#, BeginDate)
- d- Project (NumPro, PName, Cost)
Employee (CodeEmp, Ename, Gender)
Task (NumTask, Designa)
Does (NumPro#, CodeEmp#, NumTask#)

3- Dans l'héritage:

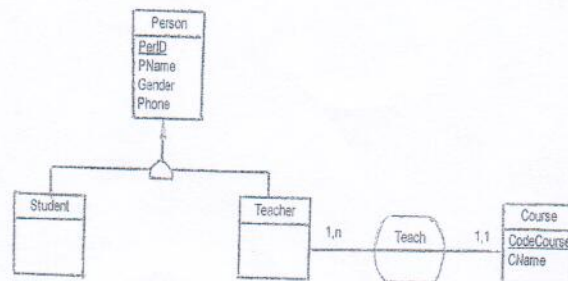
- a- La sous-entité doit contenir son propre identifiant.
- b- La sous-entité hérite toutes les propriétés de l'entité parente.
- c- L'entité parente doit avoir seulement une seule sous-entité.
- d- La sous-entité hérite seulement l'identifiant de l'entité parente.

4- Quelle expression concernant une entité est fausse?

- a- Elle doit absolument avoir une date.
- b- Elle doit avoir un identifiant.
- c- Elle représente une chose concrète ou abstraite.
- d- Elle a des propriétés qui la décrivent.

5- Dans le MLD du MCD suivant:

- a- La sous-entité 'Student' doit être éliminée.
- b- Les sous-entités 'Student' et 'Teacher' doivent être éliminées.
- c- Les sous-entités 'Student' et 'Teacher' doivent exister.
- d- Aucune des réponses précédentes.



II- Traiter 3 des questions suivantes (5 pts / question)

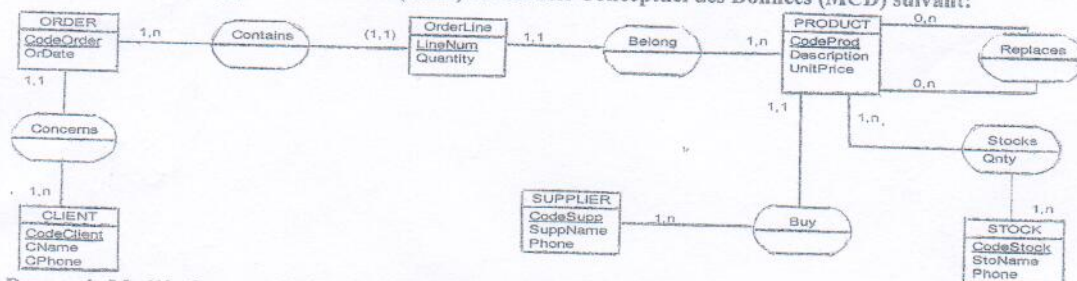
1- Dresser le Modèle Conceptuel des Données (MCD) du cas suivant:

Cette année, des élections municipales ont eu lieu dans toutes les régions libanaises.

- A une date fixe, plus d'un gouvernement organisent les élections.
- Un gouvernement (code, nom) est composé de plusieurs kazas.
- Le kaza (code, nom) est formé de plusieurs municipalités (code, nom, nombre d'électeurs et superficie).
- Chaque municipalité, suivant le nombre de ses électeurs, appartient à une catégorie. Une catégorie (code, nombre de maires, nombre de membres pour son conseil municipal).
- Il y a des candidats (code, nom, date de naissance) qui se présentent pour le poste de conseil municipal et d'autres pour le poste de maire. Le poste (code, description).
- Il faut connaître le nombre de voix obtenues par chaque candidat pour le poste voulu.

2- Faire le Dictionnaire des Données (désignation, type, taille et contraintes) du cas précédent.

3- Etablir le Modèle Logique des Données (MLD) du Modèle Conceptuel des Données (MCD) suivant:



4- Dresser le Modèle Conceptuel des Données (MCD) du cas suivant:

Une entreprise est organisée en services auxquels est affecté le personnel. Chaque service est décrit par son nom, et a plusieurs locaux (code, adresse). Le personnel est réparti en trois catégories, les bureaux, les techniciens et les cadres. Tous possèdent un numéro d'employé, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, un salaire et sont rattachés à un département (code, désignation). Chaque catégorie possède en plus des renseignements qui lui sont propres:

- pour un bureau ou un technicien, le prix de l'heure supplémentaire;
- pour un technicien, les machines (numéro, date acquisition) dont il est responsable;
- pour un bureau, le cadre pour lequel il travaille;
- pour un cadre, son numéro de téléphone et les bureaux qui lui sont attachés.

الإمضاء	الاسم	إسم اللجنة
	فاروق الحركه	رئيس
	أنطون يزبك	نائب
		المعلوماتية LT - TS

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تاريخ : تموز ٢٠٢٥

أسس التصحيح للمسابقة : طرائق التحليل (٢٣١٠٧)

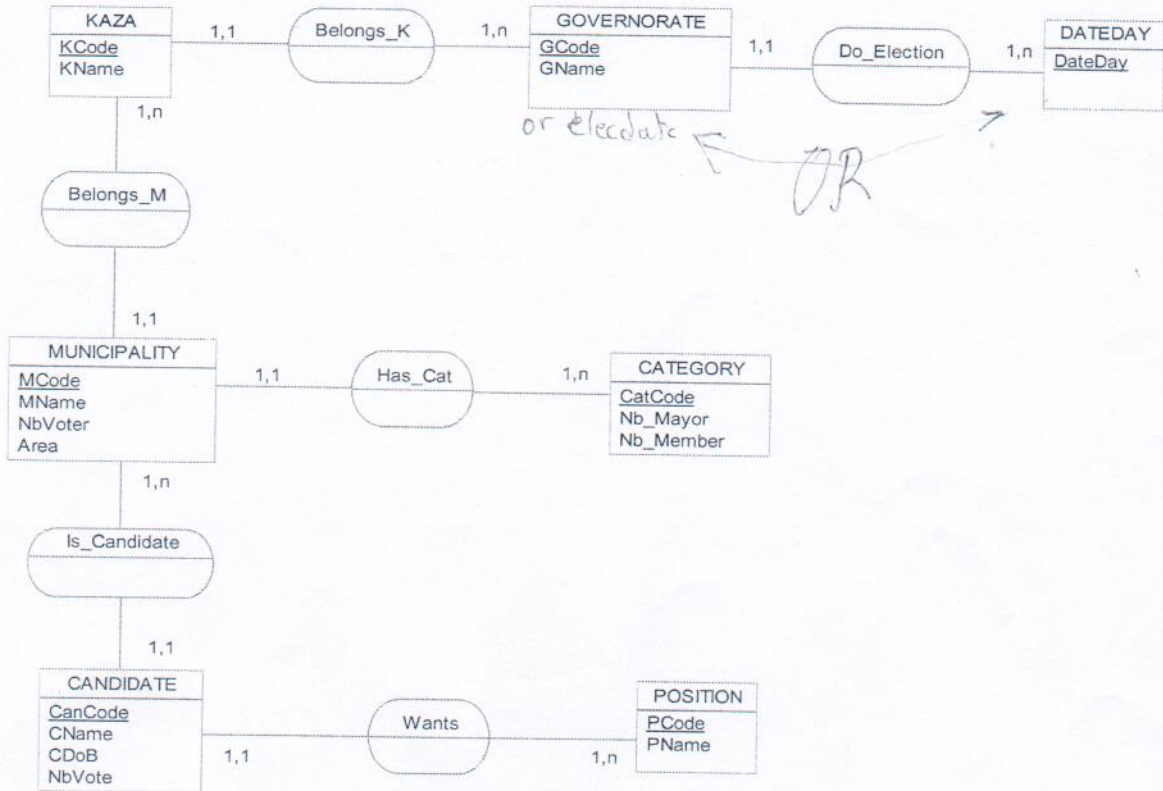
I - MCQ : 1 × 5

1	2	3	4	5
d	c	d or d	a	b or c or d

II -

1. Entities : $\frac{1}{2} \times 5 = 2\frac{1}{2}$

Associations : $\frac{1}{2} \times 5 = 2\frac{1}{2}$



2. $\frac{1}{4}$ (by complete line) $\times 18 = 4\frac{1}{2}$ (+ $\frac{1}{2}$ if all are correct)

Designation	Type	Size	Constraints
GCode	Number	2	Unique - sequential
GName	Text	10	Unique - required or not null
DateDay	Date		Required $\geq$ date ()
KCode	Number	2	Unique - sequential
KName	Text	10	Required
MCode	Number	4	Unique - sequential
MName	Text	15	Required
NbVoter	Number	4	Required ≥ 0

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	نزيه عبد الحليم		نزيه عبد الحليم
	محمد الحاج		نزيه عبد الحليم
	محمد جمال		عبد الله
	فاطمة		مرنا البركة
	محمد الحبيب		عبد الله

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including 'عبد الله' and 'مرنا البركة'.

الإمضاء	الاسم	إسم اللجنة
	فاروق الحركه	رئيس
	أنطون يزبك	نائب
		المعلوماتية LT - TS

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تاريخ: تموز ٢٠٢٥

أسس التصحيح للمسابقة: طرائق التحليل (٢٣١٠٧)

Area	Number	5	In meter square > 0
CatCode	Number	1	Unique - sequential
Nb_Mayor	Number	2	Required > 0
Nb_Member	Number	2	Required > 0
CanCode	Number	4	Unique - sequential
CName	Text	15	Required
CDoB	Date		Value < Today
NbVote	Number	4	Required > 0
PosCode	Number	1	Unique - sequential
PosName	Text	10	Required

3.

CLIENT (CodeClient, CName, CPhone)

SUPPLIER (CodeSupp, SuppName, Phone)

STOCK (CodeStock, StoName, Phone)

Stocks (CodeProd#, CodeStock#, Qnty)

ORDER (CodeOrder, OrDate, CodeClient#)

OrderLine (CodeOrder#, LineNum, Quantity, CodeProd#)

PRODUCT (CodeProd, Description, UnitPrice, CodeSupp#)

Replaces (CodeProd1#, CodeProd2#)

1/2

1/2

1/2

1/2

3/4

3/4

3/4

3/4

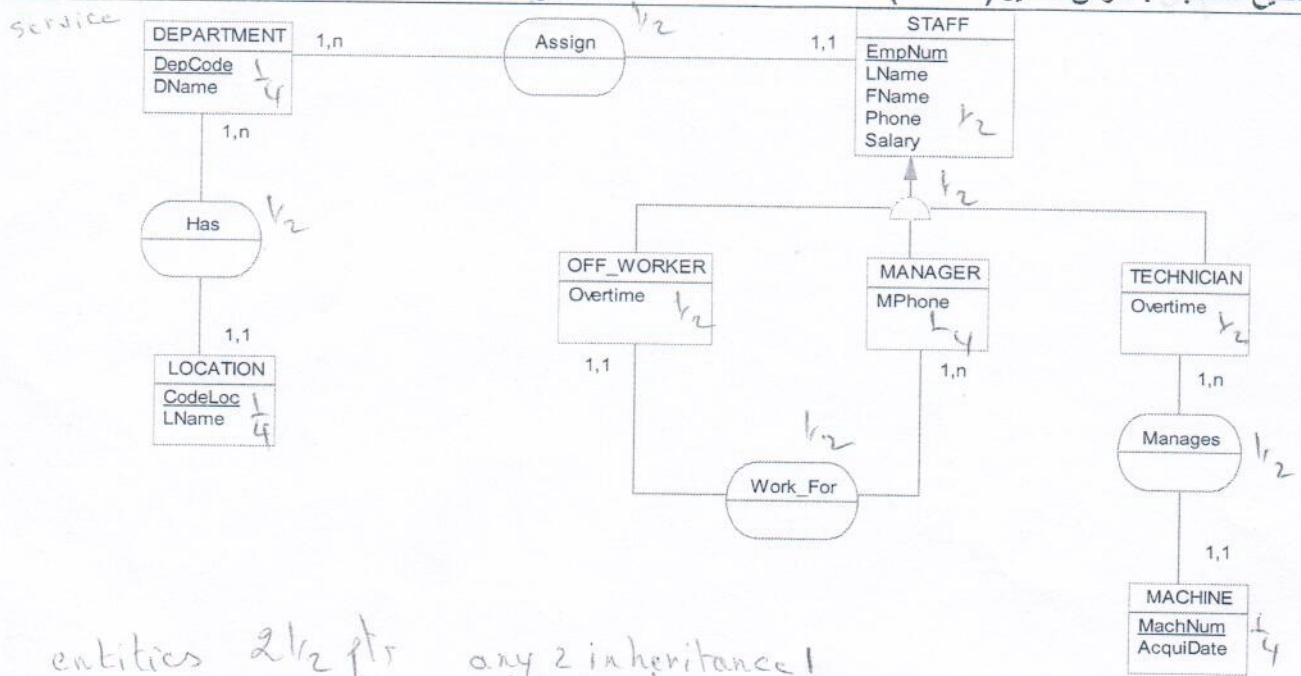
الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح

الإمضاء	الاسم	إسم اللجنة
	فاروق الحركة	رئيس
	أنطون يزبك	نائب
		المعلوماتية LT - TS

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تاريخ : تموز ٢٠٢٥

أسس التصحيح للمسابقة : طرائق التحليل (٢٣١٠٧)



entities 2 1/2 pts
relations 2 1/2 pts

any 2 inheritance 1
third 1/4

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	أحمد عيسى		مينا التري
	محمد جمال فاضل		نوراني عجمان
	محمد عيسى		ياسين مينا
	فايزة مينا		عائز شلوم

فاهية مينا
عبد الحسي

الياس احمد